

1. Eliminar los paréntesis innecesarios de las siguientes expresiones.

a-  $a := ( ( 9 - ( 65 / 7 ) + 60 ) * 26 ) + 40$

b-  $b := ( - 65 ) / ( 7 + ( 60 * 26 ) + 40 ) )$

2. Calcular en valor de las siguientes expresiones, indicando si en TIPO del resultado obtenido se corresponde con el declarado:

VARIABLES:

REALES a, b, c, d, e;

ENTERAS i, k, l, m;

LÓGICAS p, q, r; (booleanas)

INICIALIZACIONES:

n := 0;

b := 6.75;

c := 12.3;

l := 42;

a-  $a := b := c;$

b-  $k := 6 * 11 - l / 5;$

c-  $i := l + 3 - 193;$

d-  $p := ( l + 3 ) >= 10;$

e-  $q := 4 / 2 != 0;$

f-  $r := c + m * 5 - 4 * l / k;$

3. Considerando las siguientes definiciones de constantes y variables, examine cuales de las sentencias de asignación son inválidas y cuál es el error, en caso contrario indique el resultado de la misma.

CONSTANTES:

Pagina = 255;

Z = 'z';

Gamma = 0.0045;

VARIABLES:

ENTEROS mx7, mx9;

REALES tar, rango;

CARACTERES simbolo;

LOGICAS respuesta;

a-  $mx7 := 924;$

b-  $mx9 := Pagina;$

c-  $rango := Gamma;$

d-  $Gamma := tar;$

e-  $rango := respuesta;$

f-  $mx7 := Gamma;$

g-  $tar := mx9;$

h-  $simbolo := 't';$

i-  $mx9 := Z;$

j-  $respuesta := ;$

### Algoritmos y Estructuras de Datos. Práctica 3.

---

4. Asumiendo que  $x$ ,  $y$ ,  $z$  son variables enteras, ¿qué valor tendrán luego de la ejecución de las siguientes secuencia de instrucciones?

|                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>a- x := 50;   y := 340;   z := x + y - 190;   x := 17;   y := x + z;   z := x + 200;   z := x - z - 200;</pre> | <pre>b- x := 27   y := 343;   z := x + y - 300;   x := z / 10 + 23;   y := ( x + z ) / 10 * 10;   x := x + 70 + y;   y := z + x - 70;</pre> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Antes de codificar los siguientes ejercicios, especifique las entradas y salidas requeridas para la resolver el problema.**

5. Realizar los programas que devuelvan las siguientes salidas. Utilizando estructuras de control. *Nota: en la siguiente salida el carácter `--` indica un espacio en blanco.*

|                                                             |                                                |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>a- *****   *****   *****   *****   *****   *****</pre> | <pre>b- _*   --*   ---*   ----*   -----*</pre> | <pre>c- ----*----   ----***----   ----*****--   ----*****_   ----*-----</pre> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

6. Desarrollar un algoritmo para, dado un conjunto de números enteros, escribir aquellos que sean divisibles por  $I$ .
7. Desarrolle un programa que se le ingrese una cierta cantidad de dinero (en pesos y entera) y devuelva la menor cantidad de billetes de \$100, \$50, \$20, \$10, \$5, \$2 y monedas de \$1 posibles.
8. Desarrollar un programa que convierta una cantidad entera de segundos al formato *HORAS:MINUTOS:SEGUNDOS*.
9. Desarrollar un programa que pida ingresar un número entero por teclado estrictamente mayor a 1 y devuelva su mayor divisor que sea distinto de el.
10. Desarrollar un programa que pida ingresar un número entero por teclado estrictamente mayor a 1 y devuelva todos los divisores de ese número.
11. Desarrolle un programa que permita saber si un número ingresado por teclado es par (positivo y negativo) o impar (positivo y negativo).
12. Indicar qué escribirá cada uno de los siguientes algoritmos.

|                                                                               |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>a- var = 0   for i in range(1, 10):     var = var + 1   print(var)</pre> | <pre>b- for k in (1, 15, 3):     for i in range(-10, -5, 1):       var = var + 1</pre> |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

13. Codificar los ejercicios 3, 4, 7, 9, 10 de la práctica 1 (parte) 2 en Python.